



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 13 — Hipoglicemia (no diabético e no não diabético; adulto e criança)

Reconhecimento, correção oral/IV/glucagon, hipoglicemia por sulfonilureia e outras causas, tempo de observação e alta segura — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-13	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Hipoglicemia é a emergência metabólica mais frequente e mais rapidamente reversível do PS — e também a mais frequentemente **subtratada na alta**: o paciente acorda com glicose IV e volta em coma horas depois porque a sulfonilureia ou a insulina de ação longa ainda estão agindo. Este protocolo cobre a correção imediata em qualquer setor, a decisão de observação por causa (insulina rápida × NPH/glargina × sulfonilureia × álcool × sepse/insuficiência adrenal) e a hipoglicemia em quem não tem diabetes.

Fontes de ancoragem: Sociedade Brasileira de Diabetes. *Manejo da hiperglicemia hospitalar em pacientes não críticos* — recomendações R21–R23 sobre correção da hipoglicemia (Diretriz SBD ed. 2025/2026) [SBD R21–R23]; SBD. *Hipoglicemia: como tratar e evitar* (2023) e *Orientações — Hipoglicemia* (Departamento de Enfermagem, 2023); **American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2026, seção 6 (Glycemic goals and hypoglycemia)** [ADA 2026]; International Hypoglycaemia Study Group (níveis 1–3, Diabetes Care 2017); **ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022 — Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes** (Abraham MB, et al. *Pediatr Diabetes* 2022;23:1322) [ISPAD 2022]; Cryer PE, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2009;94:709 [ES 2009]; Endocrine Society 2023 (hypoglycemic disorders in nondiabetic adults).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; pediátricas conferidas com ISPAD 2022 e sujeitas ao dose lock institucional. Itens **[VERIFICAR]**: glucagon, octreotida, glicose 10% em bolsa, hidrocortisona.

1. Queixa — como o paciente chega

Adrenérgicos (glicemia ~55–70): "tremedeira, suor frio, coração acelerado, fome, ansiedade, formigamento na boca". **Neuroglicopênicos (<55):** "ficou confuso, agressivo, fala enrolada, parece bêbado", visão turva, sonolência, convulsão, hemiparesia (pode mimetizar AVC), coma. Trazido por familiar/SAMU: "é diabético, tomou o remédio e não comeu", "achamos ele desmaiado", "estava bebendo e não almoçou". Idoso e usuário de betabloqueador podem **não ter sintomas adrenérgicos** (hipoglicemia despercebida) e chegar direto com confusão ou queda.

Causas mais frequentes no PS	Pistas
Insulina (dose excessiva, troca de tipo, jejum, exercício, erro de caneta/seringa, DRC)	DM1 ou DM2 insulínizado; hora da última dose e tipo (rápida × NPH × glargina/degludeca)
Sulfonilureia (glibenclamida, gliclazida, glimepirida) ± DRC, idoso, jejum, interação (sulfa, fluconazol, AAS)	Hipoglicemia prolongada e recorrente por 24–72 h

Causas mais frequentes no PS	Pistas
Álcool (jejum + etanol bloqueia gliconeogênese)	Hálito, jejum, desnutrição; associar tiamina
Sepse, insuficiência hepática/renal, desnutrição grave	Sem diabetes; hipoglicemia é sinal de gravidade
Insuficiência adrenal, hipopituitarismo	Hipotensão, hiponatremia, hiperK, uso crônico de corticoide suspenso
Intoxicação intencional (insulina, sulfonilureia), erro de dispensação, hipoglicemia factícia	Contexto psiquiátrico; acesso a medicamentos de familiar
Insulinoma, hipoglicemia pós-bariátrica, autoimune, tumores não-ilhota	Hipoglicemia de jejum ou pós-prandial recorrente em não diabético → investigar (tríade de Whipple)
Criança: jejum prolongado, gastroenterite, erro inato do metabolismo, hiperinsulinismo, ingestão acidental de sulfonilureia/álcool	Lactente: irritabilidade, hipotonia, apneia, convulsão

2. Clínica — definição, níveis e diferenciais

2.1 Níveis (International Hypoglycaemia Study Group / ADA 2026 / SBD)

Nível	Glicemia	Clínica	Conduta
1 — alerta	54–<70 mg/dL	Sintomático ou não	Carboidrato oral 15 g; reavaliar em 15 min
2 — clinicamente significativa	<54 mg/dL	Sintomas neuroglicopênicos prováveis	Carboidrato oral 15–30 g (0,3 g/kg) se deglute; IV se não
3 — grave	Qualquer valor com alteração do estado mental ou físico que exige ajuda de terceiros	Confusão, convulsão, coma	Glicose IV; glucagon IM/SC se sem acesso

Tríade de Whipple (para quem não tem diabetes): sintomas compatíveis + glicemia plasmática baixa (<55 mg/dL) documentada no momento + resolução com glicose — sem os três, não rotular como hipoglicemia [ES 2009]. Glicemia capilar <70 em quem **não** usa hipoglicemiante exige investigação (seção 4).

2.2 Diferenciais do rebaixamento/confusão

Condição	Pistas
AVC / AIT	Déficit focal que não reverte após normalizar a glicemia → Protocolo 03
Intoxicação alcoólica / outras drogas	Pode coexistir com hipoglicemia — tratar as duas; tiamina antes/junto da glicose
Pós-ictal	Convulsão prévia; hipoglicemia pode ser a causa da crise
Sepse, insuficiência adrenal, hepatopatia	Hipoglicemia + hipotensão/febre/icterícia → tratar a causa; hidrocortisona se suspeita adrenal
Cetoacidose euglicêmica (SGLT2i)	Glicemia normal/baixa com cetose e acidose → Protocolo 02

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / conduta
Glasgow, foco neurológico	Reavaliar 15 min após a glicose: déficit persistente = investigar AVC/pós-ictal
Sinais adrenérgicos	Sudorese fria, taquicardia, tremor, palidez — ausentes em betabloqueador, neuropatia autonômica, idoso
Hidratação, PA, temperatura	Hipotensão + hiperpigmentação/hiponatremia → insuficiência adrenal; febre → sepsse
Hálito, sinais de etilismo/desnutrição	Tiamina 300 mg IV antes ou junto da glicose (Wernicke)
Pele: sítios de insulina, lipohipertrofia	Absorção errática; dose aplicada em lipohipertrofia → hipoglicemia ao trocar de sítio
Lesões por queda/convulsão, mordedura de língua	Trauma associado; TCE em anticoagulado → TC
Peso (criança)	Para dose de glicose (0,2–0,5 g/kg)

4. Propedêutica armada

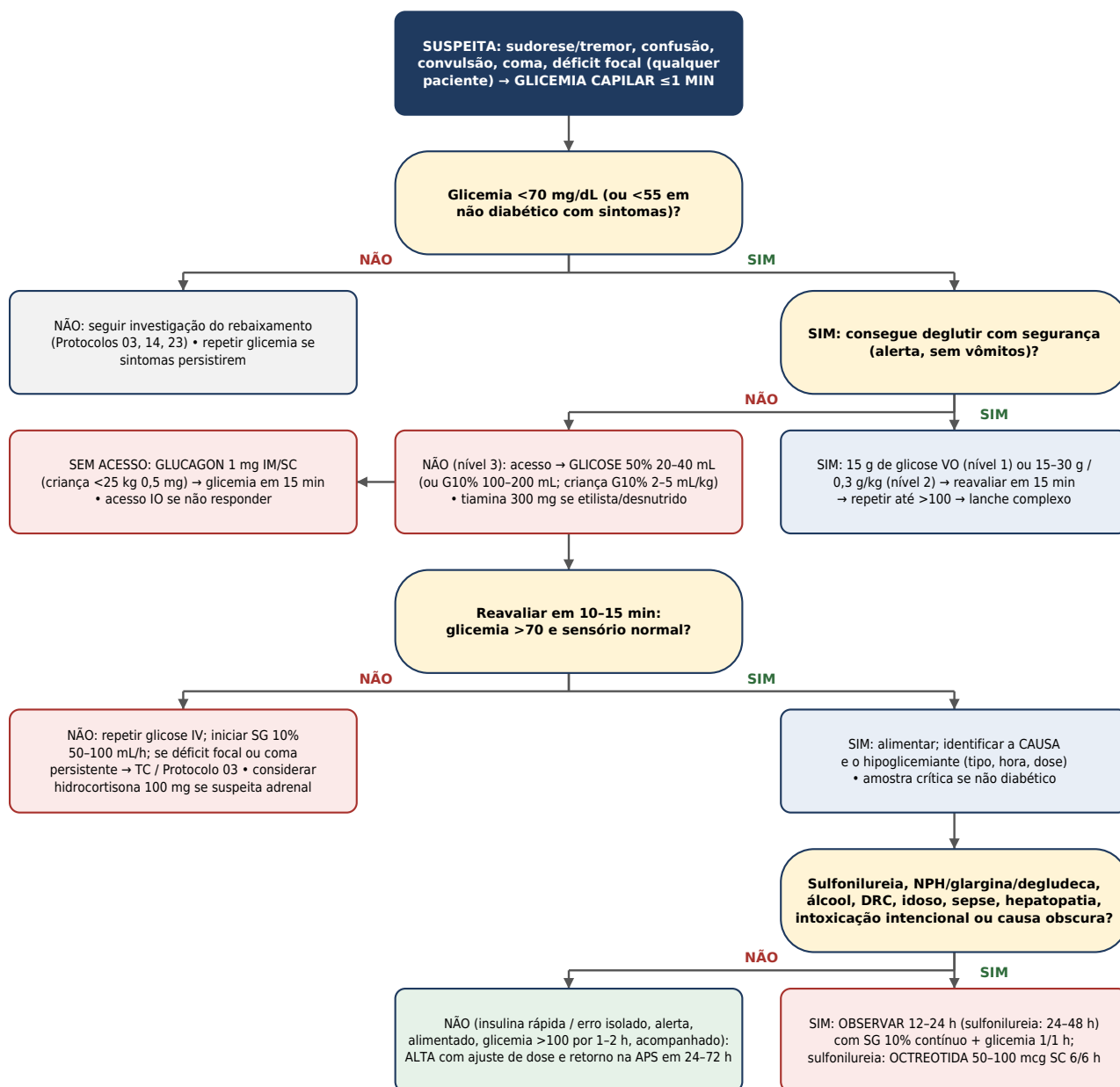
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Diagnóstico e reavaliação — não atrasar o tratamento por ela ; se má perfusão, confirmar com venosa	Chegada; 15 min após cada correção; depois a cada 30-60 min por 2-4 h
Glicemia plasmática (laboratório)	Confirma Whipple; valor <55 documenta o episódio	Colher junto do acesso, antes da glicose, sem atrasá-la
Amostra crítica (não diabético ou causa obscura): insulina, peptídeo C, β -hidroxibutirato, cortisol, pró-insulina, triagem de sulfonilureia	Insulina alta + peptídeo C alto = sulfonilureia/insulinoma; insulina alta + peptídeo C baixo = insulina exógena; ambos baixos + cetonas altas = jejum/álcool/adrenal	Colher antes da glicose, congelar/guardar; investigação segue no ambulatório [VERIFICAR se o laboratório processa]
Eletrólitos, creatinina, TGO/TGP, hemograma	DRC (prolonga sulfonilureia e insulina), hepatopatia, sepse, hiponatremia/hiperK (adrenal)	Chegada
ECG	Arritmia/isquemia induzida pela hipoglicemia; QT longo com hipoK	Idoso, cardiopata, palpitação, dor torácica
TC de crânio	Déficit focal persistente após correção, TCE, anticoagulado	Selecionado
Cortisol basal / teste rápido de ACTH	Suspeita de insuficiência adrenal	Se hipotensão, hiponatremia, corticoide crônico suspenso

5. Fisiopatologia

O cérebro depende quase exclusivamente da glicose e não a estoca; abaixo de ~70 mg/dL, o organismo suprime a insulina e libera glucagon e adrenalina (sintomas adrenérgicos, ~55-70), depois cortisol e GH; abaixo de ~50-55 surgem sintomas neuroglicopênicos e, sustentada, lesão neuronal. No diabético tratado com insulina ou sulfonilureia, a insulina não cai quando a glicemia cai, e a resposta do glucagon está perdida (DM1 de longa data) — resta a adrenalina; episódios repetidos reduzem também essa resposta (**falência autonômica associada à hipoglicemia**: hipoglicemia despercebida, mais grave em idoso, betabloqueador, neuropatia). O álcool inibe a gliconeogênese hepática: no jejum, com glicogênio esgotado, produz hipoglicemia horas após a ingestão. As **sulfonilureias** estimulam a secreção de insulina independentemente da glicemia, com meia-vida longa (glibenclamida até 24 h, metabólitos ativos acumulam na DRC): a hipoglicemia recorre por 24-72 h e a glicose IV, ao estimular mais insulina, perpetua o ciclo — por isso a octreotida (inibe a secreção de insulina). O glucagon depende de glicogênio hepático e falha no jejum prolongado, no etilista, no hepatopata e no lactente desnutrido.

6. Fluxo de atendimento

Regra de ouro: todo rebaixamento, convulsão ou déficit focal ganha uma glicemia capilar em 1 minuto — antes de qualquer outra investigação.



■ Entrada

■ Decisão

■ Conduta

■ Risco / atenção

■ Desfecho / transferência

6.1 Tempo de observação por causa (decisão de alta)

Causa	Observação mínima	Justificativa
Insulina rápida/ultrarrápida (erro isolado), alerta, alimentado, causa clara e corrigível	1–2 h com glicemia >100 após refeição	Pico de ação curto (1–3 h)
Insulina regular / NPH / pré-mistura	6–8 h (NPH pico 4–12 h)	Recorrência ao pico
Glargina / detemir / degludeca em dose excessiva	12–24 h (degludeca: 24–48 h)	Ação prolongada, sem pico, mas duradoura
Sulfonilureia (qualquer dose) ou intoxicação intencional por insulina/sulfonilureia	24–48 h internado com SG 10% e glicemia 1/1 h; octreotida	Hipoglicemia recorrente por até 72 h; mortalidade em idoso
Álcool, desnutrição, hepatopatia, DRC, sepse, idoso frágil, mora só	12–24 h; internar se persistir necessidade de glicose IV	Glicogênio esgotado; resposta contrarreguladora deficiente
Não diabético com Whipple confirmada	Internar/encaminhar para investigação (amostra crítica, jejum supervisionado)	Insulinoma, adrenal, factícia

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Correção oral — paciente alerta e deglutindo [SBD R21; ADA 2026; ISPAD 2022]

Opção (≈15 g de carboidrato simples)	Observações
Glicose em gel/tabletes 15 g; 1 colher de sopa (15 g) de açúcar em ½ copo de água; 150 mL de suco de laranja ou refrigerante comum; 3–4 balas de glicose	Glicose > sacarose > alimentos gordurosos (chocolate, leite integral retardam a absorção). Nível 2: 30 g. Criança: 0,3 g/kg (ex.: 20 kg = 6 g ≈ ½ colher de sopa de açúcar)
Reavaliar em 15 min ; repetir se <70 (SBD: até >100 mg/dL); depois lanche com carboidrato complexo + proteína (pão, biscoito, leite) se a próxima refeição estiver a >1 h	Regra dos 15: 15 g → 15 min → repetir. Usuário de acarbose: só glicose pura (sacarose não é absorvida)

7.2 Correção intravenosa — nível 3 ou via oral impossível [SBD R22; ADA 2026; ISPAD 2022]

Paciente	Dose	Observações
Adulto	Glicose 50% 20–40 mL IV lenta (10–20 g) ou, preferencialmente, glicose 10% 100–200 mL (10–20 g) em 5–10 min; repetir em 10–15 min se <70	G50% é hiperosmolar (flebite/necrose se extravasar) — usar em veia calibrosa e lavar; G10% em bolsa é mais segura [VERIFICAR estoque]. Preparo de G10%: 400 mL SF + 100 mL G50%
Criança / lactente	Glicose 10% 2–5 mL/kg (0,2–0,5 g/kg) IV em 5–10 min; neonato 2 mL/kg	Nunca G50% em criança (hiperosmolar); manutenção G10% 5–8 mg/kg/min se recorrer [ISPAD 2022; dose lock — conferir]
Manutenção	SG 10% 50–100 mL/h (adulto) por 4–24 h conforme causa; glicemia 1/1 h até 3 valores >100 sem infusão	Sulfonilureia/insulina longa: manter até 24–48 h; monitorar K (glicose+insulina endógena → hipoK)
Etilista / desnutrido / vômitos prolongados	Tiamina 300 mg IV antes ou junto da glicose (não atrasar a glicose por ela); depois 100–300 mg/dia	Previne encefalopatia de Wernicke

7.3 Glucagon — sem acesso venoso [SBD R23; ADA 2026; ISPAD 2022]

Paciente	Dose	Observações
Adulto e criança ≥25 kg (ou ≥6-8 anos)	1 mg IM/SC (face lateral da coxa ou deltoide); glucagon nasal 3 mg se disponível	Glicemia sobe ~55 mg/dL em 20 min; náusea/vômito frequentes → decúbito lateral; alimentar assim que acordar; obter acesso e glicose IV se não responder em 15 min
Criança <25 kg (<6 anos)	0,5 mg IM/SC (ou 20-30 mcg/kg, máx. 1 mg)	Idem
Não funciona (ou pouco) em	Jejum prolongado, etilista, hepatopata, desnutrido, recém-nascido, hipoglicemia por sulfonilureia (estimula insulina)	Nestes: prioridade absoluta ao acesso venoso/intraósseo

7.4 Situações especiais

Situação	Conduta
Sulfonilureia (terapêutica ou intoxicação)	SG 10% contínuo + glicemia 1/1 h por 24-48 h; octreotida 50-100 mcg SC a cada 6-8 h (criança 1-1,5 mcg/kg SC 6/6 h) por 24 h se recorrência apesar de glicose [prática consagrada; Endocrine Society/toxicologia] [VERIFICAR disponibilidade]; evitar bólus repetidos de G50% (estimulam mais insulina); carvão ativado 1 g/kg se ingestão ≤1-2 h e via aérea protegida; corrigir K
Intoxicação intencional por insulina	Pode exigir SG 10-20% em veia central e infusões por dias; monitorar K e fósforo; avaliação psiquiátrica obrigatória antes da alta (Protocolo 04)
Suspeita de insuficiência adrenal (hipotensão, hiponatremia, hiperK, corticoide crônico suspenso, hiperpigmentação)	Colher cortisol/ACTH e hidrocortisona 100 mg IV (criança 50 mg/m ² ou 2 mg/kg) + SF 0,9% — não esperar resultado
Déficit focal ou coma que persiste >15-30 min após glicemia >100	TC de crânio; Protocolo 03 (AVC) / 14 (convulsão); edema cerebral pós-hipoglicemia prolongada
Convulsão	Glicose corrige; se persistir após glicemia normal: benzodiazepínico (Protocolo 14)
Gestante com DM	Mesmas doses; atentar para metas mais baixas (mais hipoglicemia); avaliar bem-estar fetal se grave
Lactente/neonato	Considerar erro inato do metabolismo, hiperinsulinismo, sepse; G10% 2 mL/kg + manutenção; transferir para referência pediátrica

7.5 Alta — pacote obrigatório

- Causa identificada e escrita no prontuário; **ajuste de dose por escrito** (reduzir insulina basal 10-20% e/ou rápida; suspender/trocar sulfonilureia em idoso, DRC ou após episódio grave — preferir metformina/iDPP4/iSGLT2 conforme APS).
- Orientação verbal e escrita: regra dos 15, não dirigir por 24-48 h após nível 3 (CFM/CONTRAN), não aplicar insulina em jejum, álcool só com alimento, glicemia antes de dormir; glucagon para familiares quando indicado [VERIFICAR dispensação].
- Retorno na APS em 24-72 h com o cartão de glicemias; se hipoglicemia despercebida ou recorrente: relaxar metas (HbA1c) por semanas e encaminhar a endocrinologia.
- Não dar alta: sulfonilureia, insulina longa em dose excessiva, mora só/sem acompanhante, idoso frágil, DRC, etilismo ativo, intenção suicida, causa não identificada.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Coma persistente após correção, convulsão refratária, déficit focal, edema cerebral suspeito	Imediata	UTI / referência com TC e neurologia
Intoxicação intencional por insulina/sulfonilureia; necessidade de glicose >10% ou >24 h	Imediata / mesmo dia	UTI ou enfermaria com monitorização
Hipoglicemia por sulfonilureia em idoso/DRC (observação 24–48 h) sem leito no PS	Mesmo dia	Enfermaria de referência
Neonato/lactente, suspeita de erro inato ou hiperinsulinismo	Imediata	UTI pediátrica / referência
Não diabético com Whipple confirmada, estável	Eletiva (dias)	Endocrinologia para investigação

8.2 Transporte e documentação

- SG 10% em infusão contínua durante o transporte, glicemia capilar a cada 30 min, decúbito lateral se rebaixado, glucagon na maleta.
- Relatório: glicemia inicial e seriadas, hipoglicemiante (nome, dose, hora da última tomada), glicose administrada (via, dose, horários), glucagon/octreotida/tiamina/hidrocortisona, função renal, sensorio atual, amostra crítica colhida (onde está), suspeita de intenção suicida.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica;** pediatria/cirúrgico/obstétrico: **Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 Prevenção intra-hospitalar

- Glicemia capilar na triagem de todo rebaixamento/convulsão/queda em diabético — sem exceção.
- Paciente internado no PS em jejum ou com vômitos: suspender sulfonilureia e reduzir insulina basal 20–50%; nunca insulina rápida "de correção" sem dieta.
- Kit de hipoglicemia em cada setor: glicose 50% x4, G10% 500 mL, glucagon 1 mg, açúcar/gel de glicose, tabela de doses pediátricas.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de rebaixamentos/convulsões com glicemia capilar registrada em ≤5 min da chegada	100%
% de hipoglicemias com causa e hipoglicemiante (nome/hora/dose) documentados	≥95%
% de altas com ajuste de dose escrito e retorno agendado	≥90%
% de hipoglicemias por sulfonilureia observadas ≥24 h (ou transferidas)	100%
Retorno ao PS por nova hipoglicemia em 72 h	Registrar; tendência de queda
Hipoglicemia intra-hospitalar (<70) em pacientes em observação	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Alvo pós-correção	SBD R21: repetir até >100 mg/dL; ADA: repetir se <70. Adotado >100 como alvo prático antes de liberar
Glicose IV no adulto	G50% 20–40 mL (prática nacional) × G10% 100–200 mL (menos flebite/hiperglicemia rebote). Adotada G10% como preferência quando em bolsa; G50% aceitável em veia calibrosa
Glucagon pediátrico	ISPAD: 0,5 mg <25 kg / 1 mg ≥25 kg; alguns adotam por idade (<6 anos). Adotado por peso
Octreotida na sulfonilureia	Não consta da Diretriz SBD; recomendada por toxicologia/Endocrine Society e HC-FMUSP. Adotada com flag de disponibilidade [VERIFICAR]
Tempo de observação	Não há tabela oficial brasileira; valores derivados da farmacocinética e da prática (HC-FMUSP, ADA). Validar com a equipe
Amostra crítica	Exige congelamento e laboratório de referência — [VERIFICAR viabilidade]
Glucagon nasal / autoinjeter	Disponibilidade e custo [VERIFICAR]

10. Referências

- Sociedade Brasileira de Diabetes. *Manejo da hiperglicemia hospitalar em pacientes não críticos* — R21–R23 (correção da hipoglicemia). Diretriz SBD ed. 2025/2026. diretriz.diabetes.org.br. SBD. *Hipoglicemia: como tratar e evitar*, 2023; Departamento de Enfermagem SBD, *Orientações — Hipoglicemia*, 2023.
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes — 2026. Section 6: Glycemic goals and hypoglycemia. *Diabetes Care* 2026;49(Suppl 1).
- International Hypoglycaemia Study Group. Glucose concentrations of less than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) should be reported in clinical trials. *Diabetes Care* 2017;40:155-157.
- Abraham MB, Karges B, Dovc K, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes. *Pediatr Diabetes* 2022;23(8):1322-1340.
- Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2009;94(3):709-728; Endocrine Society. Hypoglycemic disorders in nondiabetic adults (2023 update).
- Fasano CJ, O'Malley G, Dominici P, et al. Comparison of octreotide and standard therapy versus standard therapy alone for the treatment of sulfonilurea-induced hypoglycemia. *Ann Emerg Med* 2008;51:400-406.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática* — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulo de hipoglicemia (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração